

物理试卷参考答案

一、选择题

1—5: B、C、C、B、C

6—10: A、D、D、A、D

二、非选择题

11. (1) 从反射点竖直向下画入射光线 a, 箭头指向平面镜。
(2) 从 b 在凸透镜上的入射点向右下方画折射光线, 使其通过屏上的 A 点; 折射光线与主光轴的交点标为 F。
(3) 顺时针。

12. (1) cm; $G = mg = 0.6 \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} = 6 \text{ N}$ 。
(2) 以篮球重心为作用点, 竖直向下画重力 G 。
(3) $\Delta E_{\text{机}} = 13 \text{ J} - 12 \text{ J} = 1 \text{ J}$;
 $E_{\text{动}} = 12 \text{ J} - 10 \text{ J} = 2 \text{ J}$ 。

13. (1) 同一件衣服挂在 B 点时, 阻力不变, 阻力臂最小, 动力臂不变, 因此动力最小。

$$F_{\text{支}} \times 0.18 \text{ m} = 3.6 \text{ N} \times 0.20 \text{ m}.$$

$$F_{\text{支}} = 4 \text{ N}.$$

- (2) ①过 B 点竖直向下画拉力 F。
②过 O 点向拉力 F 的作用线作垂线, 垂线段标为力臂 l 。

14. (1) 分子做无规则运动。

(2) 大; 小于。

$$(3) V_{\text{水}} = \frac{m}{\rho} = \frac{2 \text{ kg}}{1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3} = 2.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3.$$

$$Q_{\text{放}} = qV = 4.2 \times 10^7 \text{ J/m}^3 \times 1.0 \times 10^{-2} \text{ m}^3 = 4.2 \times 10^5 \text{ J}.$$

$$\Delta t = \frac{Q_{\text{水吸}}}{cm} = \frac{1.68 \times 10^5 \text{ J}}{4.2 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)} \times 2 \text{ kg}} = 20 ^\circ\text{C}.$$

15. (1) de; 旋转开关转至 de 时, 电路总电阻最小, 电功率最大。

(2) $t = 10 \text{ min} = 600 \text{ s}$ 。

$$W = UIt = 220 \text{ V} \times 0.25 \text{ A} \times 600 \text{ s} = 3.3 \times 10^4 \text{ J}。$$

(3) $I = \frac{P}{U} = \frac{22 \text{ W}}{220 \text{ V}} = 0.1 \text{ A}。$

(4) $P = \frac{U^2}{R_2} = \frac{(220 \text{ V})^2}{1100 \Omega} = 44 \text{ W}。$

16. (1) 增大受力面积, 减小吊车对地面的压强。

(2) $n = 3, s = nh = 3 \times 1 \text{ m} = 3 \text{ m}。$

$$v = \frac{s}{t} = \frac{3 \text{ m}}{1 \text{ s}} = 3 \text{ m/s}。$$

(3) $W_{\text{总}} = Fs = 5 \times 10^3 \text{ N} \times 3 \text{ m} = 1.5 \times 10^4 \text{ J}。$

$$P_F = \frac{W_{\text{总}}}{t} = \frac{1.5 \times 10^4 \text{ J}}{1 \text{ s}} = 1.5 \times 10^4 \text{ W}。$$

$$W_{\text{有}} = Gh = 9 \times 10^3 \text{ N} \times 1 \text{ m} = 9 \times 10^3 \text{ J}。$$

$$\eta = \frac{W_{\text{有}}}{W_{\text{总}}} = \frac{9 \times 10^3 \text{ J}}{1.5 \times 10^4 \text{ J}} = 60\%。$$

17. (1) N 极; 磁场。

(2) ②接线: 电流从电磁铁吸引大头针的一端流入; 滑动变阻器接 A、P 两接线柱; 电流表接入 3 A 量程, 正接线柱接电源正极一侧; 电源、开关 K、电流表、滑动变阻器和电磁铁串联。

③线圈匝数一定时, 记录表如下:

次数	电流大小 I/A	吸引大头针数目
1		
2		
3		

④0.6 A。

18. (1) N/cm;

$$k = \frac{F}{x} = \frac{3\text{ N}}{6\text{ cm}} = 0.5\text{ N/cm}。$$

(2) ① $L = 11.50\text{ cm} - 8.50\text{ cm} = 3.00\text{ cm}。$

② $F = 5 \times 0.5\text{ N} = 2.5\text{ N}。$

$x = 8.50\text{ cm} - 6.00\text{ cm} = 2.50\text{ cm}。$

③实验数据见题表。

④在图甲描出

(0, 0)、(1.00 cm, 1.0 N)、

(2.00 cm, 2.0 N)、

(3.00 cm, 3.0 N)、

(4.00 cm, 4.0 N)、

(5.00 cm, 5.0 N),

连成过原点的直线并标为 b。

⑤丙。

待复核注记

本答案由 AI 盲答与参考复核流水线生成。看图理解是 AI 解题的主要

易错点，仪表读数、光路作图、装置图与图表类作答，请教师对照原

卷重点复核。

本卷 AI 盲错点如下（除 2026 Q9 外，终稿均已按权威参考改正）：

- Q16(2) 滑轮组绳段数 $n=3$ ($v=3\text{ m/s}$, 盲答按 2 段)。
- Q16(3) 功率 $1.5 \times 10^4\text{ W}$ 、效率 60% (盲答 $1.0 \times 10^4\text{ W}$ 、90%)。
- Q17(2) 电流表用 3A 量程 (读数 0.6A)，变阻器接 A、P 接线柱。
- Q18(2) 弹簧长 3.00cm；拉力 2.5N、伸长量 2.50cm (盲答读图有误)。

以上盲错点在终稿中均已按权威参考改正。